

Hacia el Net Zero: Sostenibilidad en el Sistema Productivo

Estrategias, Tecnologías y Medidas para la Descarbonización de la Economía



Basado en el Tema 9: Medidas para alcanzar el Net Zero

La Urgencia de la Descarbonización

El Contexto: El Acuerdo de París estipula limitar el aumento de la temperatura global por debajo de 2 °C, preferiblemente en 1,5 °C.

La Realidad: La Tierra ya ha experimentado un calentamiento de más de 1,1 °C.

El Objetivo: Se requiere una reducción del 45% de emisiones para 2030 y alcanzar el Net Zero en 2050.

Definición: Descarbonización de la economía. El proceso de reducir progresivamente las emisiones de carbono y otros gases de efecto invernadero (GEI) asociados a las actividades humanas.



¿Qué es el 'Net Zero'? La Ecuación del Equilibrio



Minimizar Emisiones
(Reducir GEI a casi cero)

+



Compensar Residuales
(Retirar GEI de la atmósfera)

=

CERO NETO
(NET ZERO)

La transición requiere un enfoque integral para promover la resiliencia climática.

Hoja de Ruta Estratégica

Dos vías paralelas para alcanzar el objetivo



Pilar 1: Eficiencia Energética

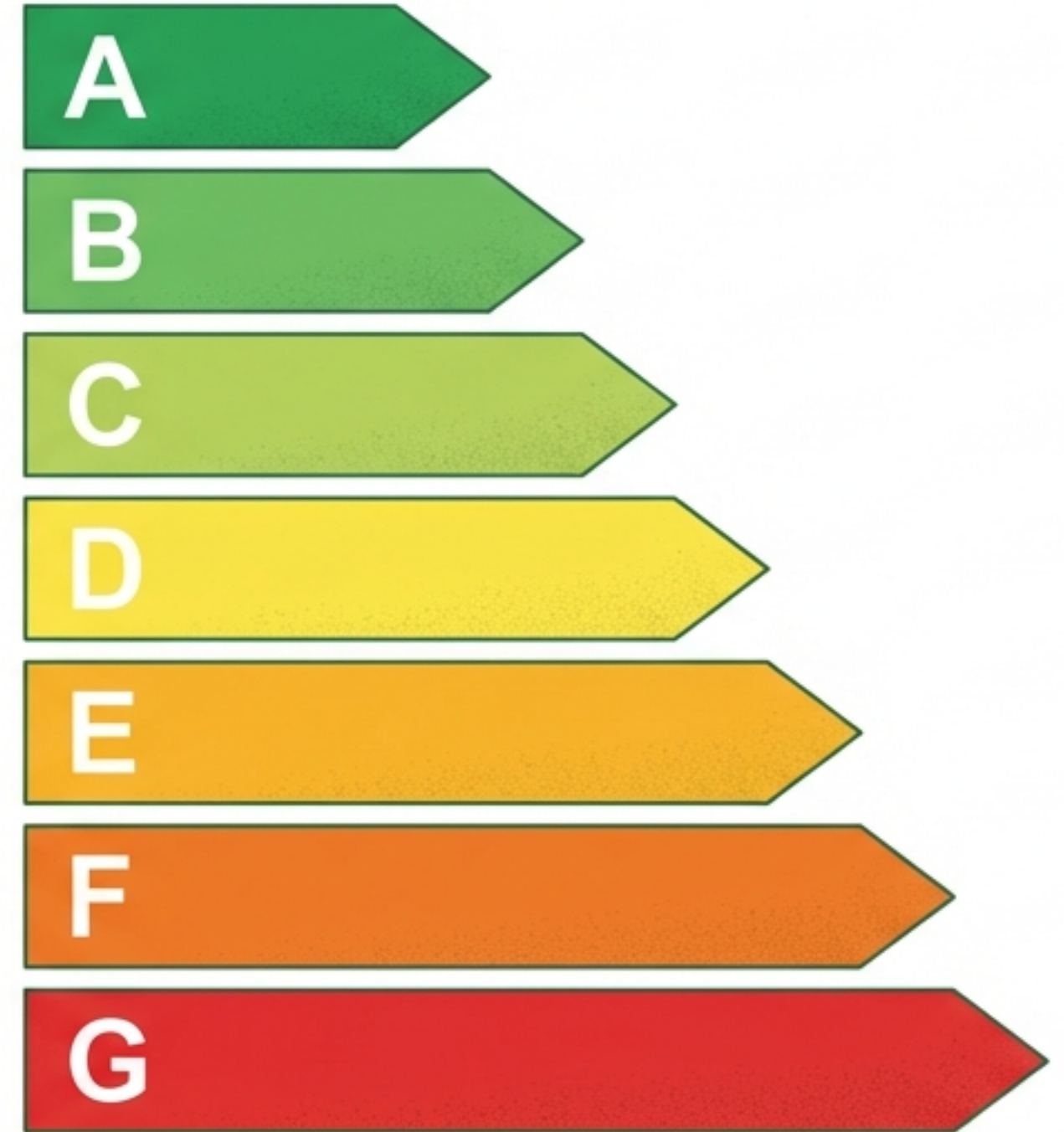
Definición:

Optimización del consumo de energía primaria para maximizar la producción con el mínimo consumo de recursos.

“Utilizar menos energía para los mismos procesos sin comprometer la calidad, seguridad o confort.”

Beneficios Estratégicos

- **Independencia:** Menor dependencia de combustibles externos.
-  **Economía:** Ahorro directo y competitividad.
-  **Medio Ambiente:** Reducción de emisiones GEI.
- **Empleo:** Nuevos puestos en ingeniería y consultoría.



Caso Práctico: Eficiencia en la Industria Pesada

El Desafío



Fábrica de acero bajo presión regulatoria.



Altos costes energéticos.

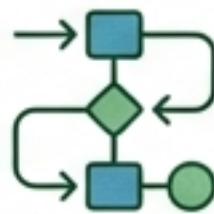


Resistencia al cambio.

La Solución



Inversión en equipos de alto rendimiento.



Optimización de procesos.



Reutilización de residuos.

El Resultado



Reducción de huella de carbono.



Ahorro económico significativo.



Mejora de la competitividad.

Pilar 2: Energías Alternativas y Renovables

Definición: Fuentes inagotables que se regeneran continuamente.

Fósiles (Finitos) 	Petróleo, Carbón, Gas	Altas Emisiones 
Renovables (Infinitos) 	Solar, Eólica, Hidráulica	Cero Emisiones 

Valor Estratégico: Clave para la Agenda 2030 y un sistema energético seguro.



El Espectro de las Energías Limpias

Solar

Fotovoltaica y
Termoeléctrica



Eólica

Energía cinética
del viento



Hidráulica

Salto de agua
y corrientes



Geotérmica

Calor de la
Tierra
(Canarias)



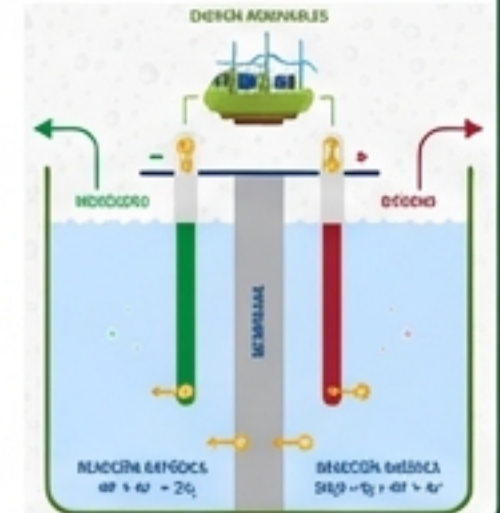
Biomasa

Residuos
orgánicos



Futuro

Hidrógeno
Verde y
Biometano



**Nuclear: Bajas emisiones pero gestión de residuos compleja.*

Caso Práctico: Integración Renovable en "VerdeSabor"

Sistema Híbrido en León

Contexto

Fábrica de alimentos orgánicos. Necesidad de reducir costes y huella ambiental.



Solución Híbrida



- **Día:** Solar Fotovoltaica.
- **Noche/Nublado:** Calderas de Biomasa (residuos agrícolas).



Resultado

- Reducción de dependencia fósil.



- Amortización rápida.



- Reputación de marca reforzada.



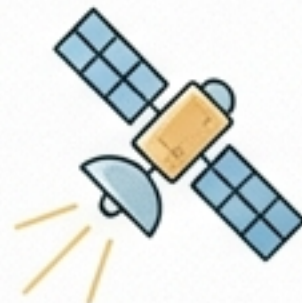
Pilar 3: Tecnologías de Emisiones Negativas (NET)

Objetivo:

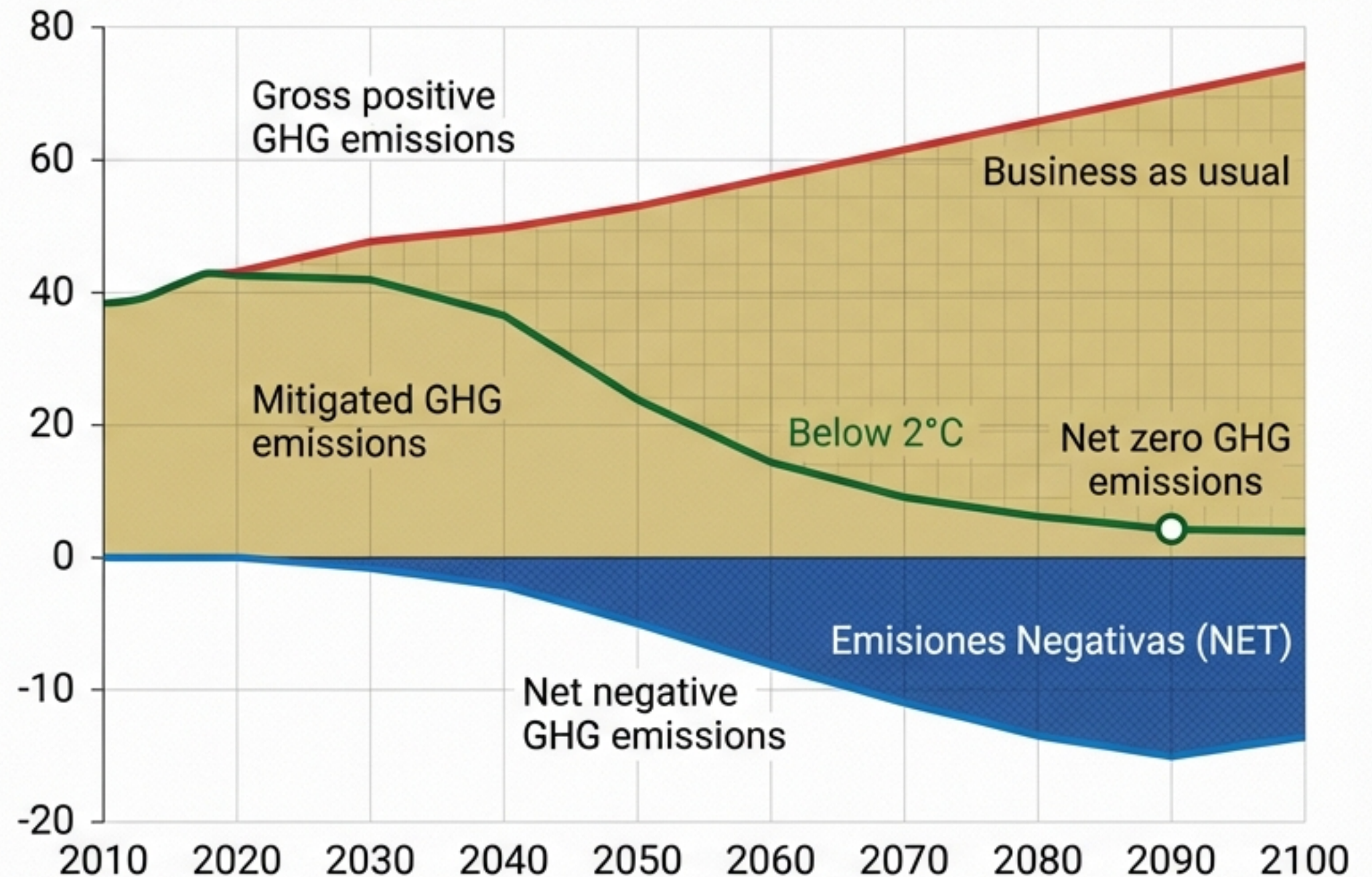
Compensar emisiones difíciles de eliminar.

Tecnologías Clave:

- **CAUC:** Captura y almacenamiento de Carbono.
- **Geoingeniería Solar:** Reflexión de luz solar (teórico).



GHG emissions (GtCO₂e/year)



Sumideros Naturales: Carbono Verde y Azul



****Carbono Verde****

Bosques, suelos y reforestación.



****Carbono Azul****

Océanos, manglares y humedales.
Almacenamiento esencial en zonas costeras.

La conservación de ecosistemas es tan crítica como la innovación tecnológica.

Una Transición Colaborativa: 'Race to Zero'



Países

70+ naciones
(76% emisiones
globales).



Empresas

3.000+ con
metas
científicas.



Ciudades

1.000+ en la
iniciativa Race
to Zero.

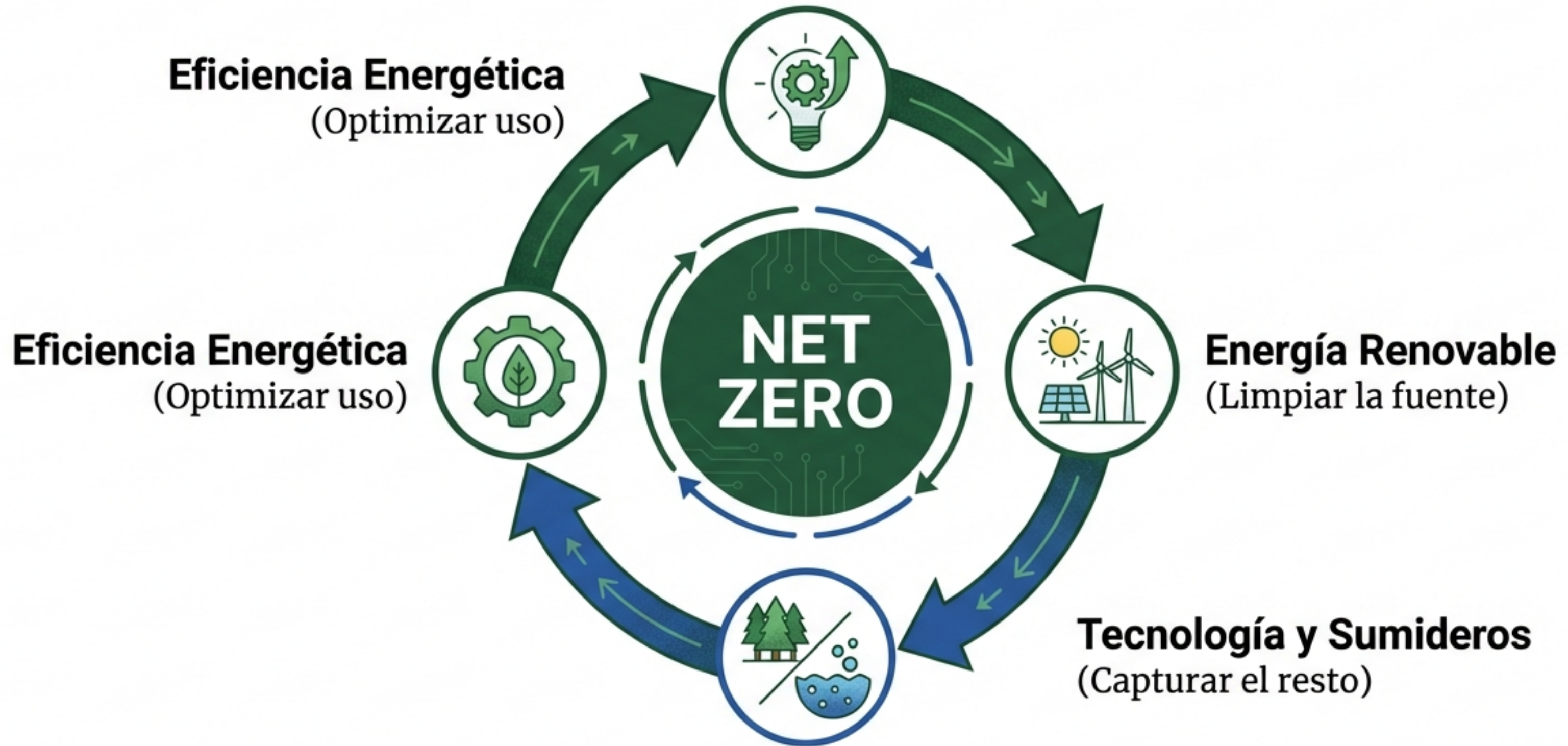


Finanzas

Bancos y
aseguradoras
alineados.

Sector Crítico: El sector energético es responsable de 3/4 de las emisiones globales.

Resumen: El Ciclo de la Sostenibilidad



Alcanzar la neutralidad requiere la integración simultánea de la reducción y la absorción.